Corrigé — Orthogonalité et distances dans l'espace

Produit scalaire, vecteur normal, équation cartésienne d'un plan, intersection droite-plan, projeté orthogonal, distance

Terminale — Maths spécialité · chapitre 11 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\vec{u}\cdot\vec{v} = 4-2-2 = \underline{0}$: **orthogonaux**. $\|\vec{u}\| = \sqrt{1+4+4} = \underline{3}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$x-2y+z+d=0$ avec $1+2+d=0$: $x-2y+z-3=0$. Pour B : $2-2+3-3=0$: B **appartient au plan**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\vec{u}\cdot\vec{v}=1$ et $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$: $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\theta = 60°$ (soit $\frac{\pi}{3}$).

CORRIGÉ — Exercice 4

$\vec{n}\,(4\,;-2\,;6) = 2\times(2\,;-1\,;3)$, colinéaire au vecteur directeur : **oui, la droite est orthogonale au plan**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\overrightarrow{AB}\,(-1\,;2\,;0)$, $\overrightarrow{AC}\,(-1\,;0\,;3)$. $\vec{n}\,(a\,;b\,;c)$: $-a+2b=0$ et $-a+3c=0$. Avec $a=6$: $b=3$, $c=2$. $6x+3y+2z+d=0$ et A donne $d=-6$: $6x+3y+2z-6=0$ (vérification avec B et C : $6-6=0$).

CORRIGÉ — Exercice 6

Droite passant par M dirigée par $\vec{n}\,(6\,;3\,;2)$: $x=1+6t$, $y=1+3t$, $z=1+2t$. Dans le plan : $6+36t+3+9t+2+4t-6=0$, $49t=-5$, $t=-\frac{5}{49}$. $H\left(\frac{19}{49}\,;\frac{34}{49}\,;\frac{39}{49}\right)$. $MH = |t|\times\|\vec{n}\| = \frac{5}{49}\times\sqrt{36+9+4} = \frac{5}{49}\times 7 = \underline{\frac{5}{7}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$(1+t)+(2-t)+3t-6=0 \iff 3t=3 \iff t=1$: $(2\,;1\,;3)$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Vecteurs normaux $(1\,;1\,;-1)$ et $(2\,;-1\,;1)$: produit scalaire $2-1-1=0$: **les plans sont perpendiculaires**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\overrightarrow{AG}\,(1\,;1\,;1)$, $\overrightarrow{BD}\,(-1\,;1\,;0)$, $\overrightarrow{BE}\,(-1\,;0\,;1)$: $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{BD}=0$ et $\overrightarrow{AG}\cdot\overrightarrow{BE}=0$, avec $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{BE}$ non colinéaires : $\overrightarrow{AG}$ **est normal à** (BDE).
b) $x+y+z+d=0$ et B donne $d=-1$: $x+y+z-1=0$.
c) (AG) : $x=y=z=t$; $3t-1=0$, $t=\frac{1}{3}$: $K\left(\frac{1}{3}\,;\frac{1}{3}\,;\frac{1}{3}\right)$. K est le projeté orthogonal de A : distance $AK = \sqrt{3\times\frac{1}{9}} = \underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}$.
d) Base ABD (aire $\frac{1}{2}$), hauteur $AE=1$: $V = \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1 = \underline{\frac{1}{6}}$. Base BDE, hauteur AK : $V = \frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3}\times\frac{3}{6} = \underline{\frac{1}{6}}$: les deux calculs concordent.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : ce sont les coefficients de x, y, z.
b) Faux : $2-1+3=4\neq 5$.
c) Vrai.
d) Faux : deux vecteurs orthogonaux non nuls ont un produit scalaire nul.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$MA^2 = MB^2 \iff (x-1)^2+y^2+z^2 = x^2+(y-1)^2+(z-2)^2 \iff -2x+1 = -2y+1-4z+4 \iff x-y-2z+2 = 0$.
C'est **le plan** $x - y - 2z + 2 = 0$ (plan médiateur de $[AB]$, de vecteur normal $\overrightarrow{AB}$).